

1. Documentação Técnica (Readme.md ou Relatório Técnico)

Esta parte explica como o sistema foi construído.

A. Visão Geral

- **Nome do Projeto:** Sistema de Gerenciamento de Ordens de Serviço (ServicePoint).
- **Objetivo:** Gerenciar o fluxo de manutenção de aparelhos, desde o cadastro do cliente até a finalização do conserto.
- **Linguagem:** C# (.NET Framework).
- **Interface:** Windows Forms.
- **Banco de Dados:** MySQL.
- **IDE:** Visual Studio.

B. Estrutura do Banco de Dados (DER)

1. Tabela cliente

- a. id_cliente (INT, PK, Auto Increment)
- b. nome (VARCHAR)
- c. cpf (VARCHAR)
- d. email (VARCHAR)
- e. telefone (VARCHAR)
- f. endereco (VARCHAR)

2. Tabela aparelho

- a. id_aparelho (INT, PK, Auto Increment)
- b. id_cliente (INT, FK) -> Relaciona com cliente.
- c. marca (VARCHAR)
- d. modelo (VARCHAR)
- e. numero_serie (VARCHAR)

3. Tabela OS (Ordem de Serviço)

- a. id_os (INT, PK, Auto Increment)
- b. id_aparelho (INT, FK) -> Relaciona com aparelho.
- c. status (VARCHAR) -> Ex: 'Analise', 'Conserto', 'Finalizado'.
- d. data_abertura (DATETIME/TIMESTAMP)
- e. data_fechamento (DATETIME)
- f. defeito_relatado (TEXT)
- g. defeito_constatado (TEXT)
- h. solucao_realizada (TEXT)
- i. valor_total (DECIMAL/FLOAT)

C. Arquitetura do Código

- **Conexão:** A classe `Conexao.cs` centraliza o acesso ao banco usando o padrão Singleton estático.
- **Navegação:** O `Form1.cs` realiza a autenticação. O `Form2.cs` atua como um contêiner (Dashboard) que carrega os módulos dentro de um `Panel` principal.
- **Módulos (UserControls):** O sistema utiliza `UserControls` para alternar telas sem abrir novas janelas:
 - `TelaCliente.cs`: CRUD de clientes.
 - `TelaAparelho.cs`: Busca cliente por CPF antes de cadastrar o aparelho.
 - `TelaOS.cs`: Gerencia o status do serviço.

2. Manual do Usuário (Funcional)

Esta parte explica como usar o sistema.

A. Login

- Ao abrir o sistema, informe as credenciais padrão (Atualmente Hardcoded):
 - **Usuário:** ServicePoint
 - **Senha:** 1234
- O sistema valida campos vazios e credenciais incorretas.

B. Cadastro de Clientes

1. Acesse o menu de Clientes.
2. Preencha os dados (Nome, CPF, Email, Telefone, Endereço).
3. Clique em **Salvar**.
4. Use a tabela abaixo para selecionar um cliente para **Editar** ou **Excluir**.

C. Cadastro de Aparelhos

- **Atenção:** É obrigatório buscar um cliente antes de cadastrar um aparelho.
 1. Digite o CPF do cliente no campo de busca e clique em "Buscar".
 2. Se o cliente for encontrado, o nome aparecerá automaticamente.
 3. Preencha os dados do aparelho (Marca, Modelo, Nº Série) e clique em **Salvar**.

D. Gestão de Ordens de Serviço (OS)

1. Busque o aparelho pelo ID (implementação atual requer o ID do aparelho).
2. Descreva o "Defeito Relatado" pelo cliente.
3. **Fluxo de Status:**
 - a. A OS inicia como "Análise".
 - b. Clique em **Iniciar** na tabela para mudar para "Conserto" (cor amarela).
 - c. Clique em **Finalizar** para encerrar a OS (define data de fechamento).

3. Guia de Instalação (Deploy)

Como fazer o sistema rodar em outro computador:

1. **Banco de Dados:**
 - a. Instalar o MySQL Server ou XAMPP.
 - b. Criar um banco de dados chamado ServicePoint.
 - c. Rodar o script SQL de criação das tabelas (que você deve gerar via MySQL Workbench).
2. **Aplicação:**
 - a. Instalar .NET Framework (versão compatível com seu Visual Studio).
 - b. No arquivo Conexao.cs, ajustar a string de conexão se necessário (usuário root, senha vazia por padrão).
 - c. Compilar o projeto e executar o .exe gerado na pasta bin/Debug.